

Tema 3. ESTADOS ESTACIONARIOS

Paso 1. ~~¿Estado estacionario ó~~

~~¿Qué es estado de equilibrio?~~
¿Qué es un estado estacionario?

Las variables termodinámicas son las magnitudes que expresan cuantitativamente las propiedades termodinámicas de un sistema.

En el caso general, toda variables termodinámica intensiva depende de la coordenada espacial y del tiempo

$B_i = B_i(x, y, z; t)$, y toda variable extensiva depende del tiempo

$A_i = A_i(t)$.

El estado termodinámico de un Sistema es el conjunto de valores de las variables termodinámicas.

Un estado estacionario viene definido como aquél en que las variables de estado, y por tanto, las funciones de estado, no varían con el tiempo.

$$\frac{dA_i}{dt} = 0$$

$$\frac{dB_i}{dt} = 0$$

y varían con respecto a la posición

$$\frac{\partial B_i}{\partial x} \neq 0$$

$$\frac{\partial B_i}{\partial y} \neq 0$$

$$\frac{\partial B_i}{\partial z} \neq 0$$

Paso 2. Consideraciones generales acerca de los estados estacionarios.

Consideremos un sistema en un estado fuera del equilibrio cuya entropía total en el instante t es $S(t)$. (1)

La velocidad de cambio temporal de la entropía puede escribirse como :

$$dS = d_i S + d_e S ;$$

$$\frac{dS}{dt} = \frac{d_i S}{dt} + \frac{d_e S}{dt} ; \quad (2)$$

Si el sistema evoluciona hasta alcanzar un estado estacionario (3)

su entropía permanecerá constante
en el transcurso del tiempo

$$\frac{dS}{dt} = 0$$

entonces,

$$\frac{deS}{dt} = - \frac{diS}{dt}$$

(4)

Puesto que en el sistema se están
llevando a cabo procesos irreversibles,
existe, como consecuencia, una produc-
ción de entropía positiva

$$\frac{diS}{dt} = \int \sigma dV \geq 0$$

(5)

pero puesto que la entropía
del sistema no cambia ($dS/dt = 0$)

dicha entropía es devuelta a los alrededores en forma de entropía de intercambio $\left(\frac{deS}{dt} < 0\right)$ (6)

Teniendo en cuenta las siguientes relaciones

$$\frac{deS}{dt} = - \int \vec{\nabla} \cdot \vec{J}_s dV = - \int \vec{J}_s \cdot d\vec{\Sigma}$$

$$\vec{J}_s = \underbrace{\frac{\vec{J}_Q}{T}}_{\text{(Calor) energía}} - \underbrace{\sum_{i=1}^N \frac{\vec{J}_i}{T} \mu_i}_{\text{materia}} \quad (7)$$

$$\frac{deS}{dt} = - \int \vec{\nabla} \cdot \left(\frac{\vec{J}_Q}{T} - \sum_{i=1}^N \frac{\mu_i}{T} \vec{J}_i \right) dV$$

podemos afirmar que para que

un sistema alcance un estado estacionario es necesario que intercambie materia y/o energía con su medio exterior. (8)

En consecuencia, los sistemas abiertos y cerrados, dependiendo de sus condiciones de contorno, podrán alcanzar estados estacionarios o de equilibrio. (9)

Sin embargo, los sistemas aislados sólo podrán evolucionar hacia estado de equilibrio. (10)

$$\frac{\partial s}{\partial t} = - \vec{\nabla} \cdot \vec{J}_s + \sigma$$

$$\sigma > 0$$

e.e.

$$\frac{\partial s}{\partial t} = 0 \rightarrow \boxed{\vec{\nabla} \cdot \vec{J}_s = \sigma}$$

Una condición necesaria para que el sistema alcance un estado estacionario es que no esté aislado del exterior.

Es necesario que los procesos de no equilibrio se alimenten desde el exterior, consumiéndose una potencia que, como mínimo, ha de ser

$$\dot{W}_{\min} = T \cdot \sigma$$

Nótese que es una potencia por unidad de volumen. La potencia total se obtendría integrando a todo el sistema.

No obstante, esta condición no es suficiente. Se necesita, además, que las ecuaciones diferenciales que modelan los procesos alcancen naturalmente la solución estacionaria desde cualquier condición inicial... y eso es bastante complicado de demostrar.

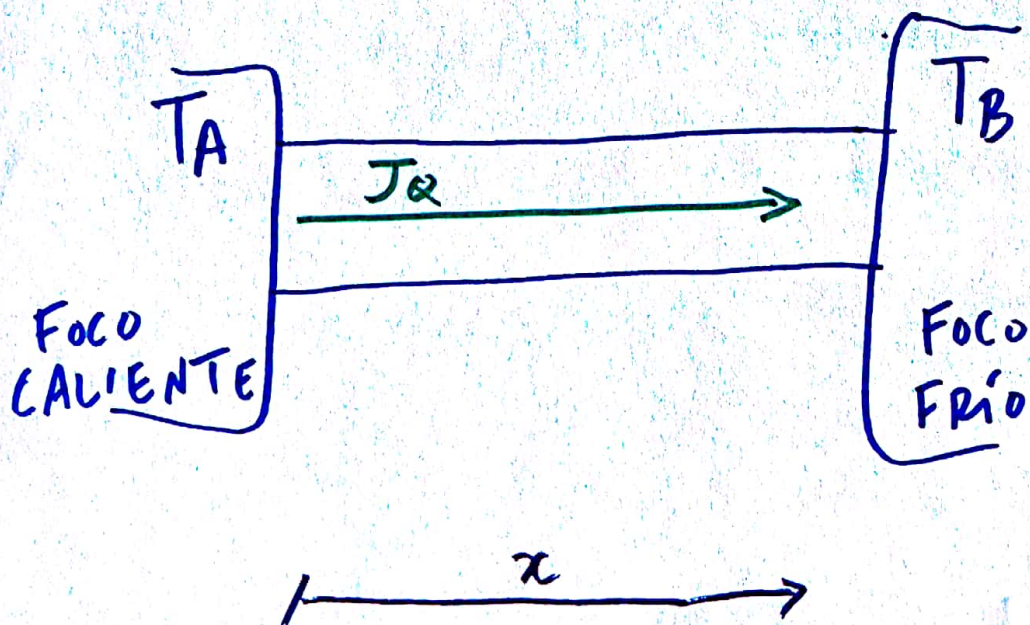
Paso 3. Orden de un estado estacionario
¿Qué ha de suceder para que se alcance un e.e.?

- Para poder mantener un estado estacionario en un sistema abierto
- (1) o cerrado es necesario imponer algún tipo de restricción externa al mismo.
 - (2) De no ser así el sistema evolucionará hacia la situación de equilibrio
-

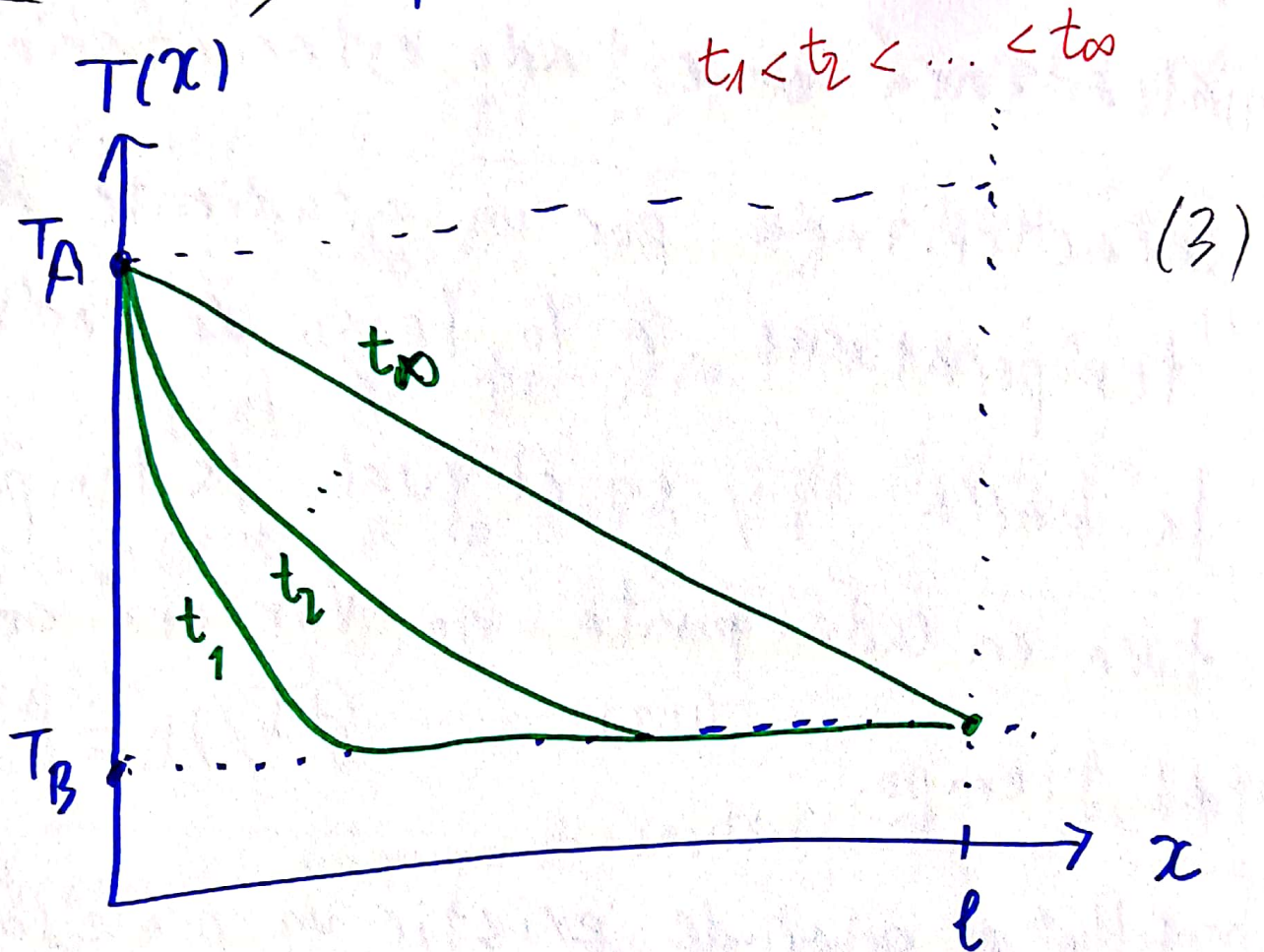
Ejemplo: conducción térmica en una (1) barra metálica (sistema cerrado)

Imaginemos una barra metálica en un extremo de la cual se coloca una fuente de calor (foco caliente) y en el otro un sumidero (foco frío),

(2) ambos a una temperatura constante e independiente del tiempo, siendo T_A y T_B estas temperaturas, respectivamente ($T_A > T_B$).



Determinación experimental de $T(x, t)$



Si la temperatura inicial de la barra es T_B , se observará que la temperatura medida en distintos puntos de la barra cambiará en el transcurso del tiempo.

Al cabo de un tiempo el sistema
(4.1) alcanzará un estado estacionario

(4.2) caracterizado por un gradiente de
temperaturas a lo largo de toda
la barra, y en el cual la tempera-
tura en cada punto no variará con
el tiempo. (4.3) $\partial T / \partial t = 0$

Ello a pesar de existir un proceso
irreversible: ocurre un flujo de
calor continuo entre fuente y
sumidero. (5)

En este caso, la fuente y el
sumidero de calor representan
la restricción externa al sistema.
(6)

Si elimináramos dichas fuentes y sumidero, el sistema evolucionaría a la situación de equilibrio térmico, en el cual, la temperatura sería uniforme a lo largo de toda la barra. (7) Gráfica $T(x)$

Según el número de restricciones impuestas podemos hablar de estados estacionarios de distintos órdenes. (8.1)

Así, en el ejemplo tendríamos un estado estacionario de orden uno, ya que existe una única restricción (8.2)

imponemos restricción a la fuerza termodinámica.

En este ejemplo

(8.3)

$$J = \vec{J}_q \cdot \vec{\nabla} \left(\frac{1}{T} \right)$$

Se observa que el e.e. se alcanza (8.4)
porque una fuerza termodinámica

$X = \vec{\nabla} \left(\frac{1}{T} \right)$ se mantiene constante
en un valor no nulo, encontrándose

que el flujo termodinámico (8.5)
correspondiente es constante no nulo.

clar
definición 18

Se probará / deducirá
más tarde (en el
tema siguiente)

La producción local de entropía en

(9) la barra es

$$\sigma(x,t) = \vec{J}_Q \cdot \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{T} \right) \quad \text{con } T = T(x,t)$$

$$\sigma(x,t) = - J_Q \frac{1}{T^2} \frac{dT}{dx}$$

La producción total de entropía en la barra es

$$P \equiv \frac{diS}{dt} = \int \sigma dV = \int_0^l \sigma(x,t) \Sigma dx$$

$$\boxed{\frac{diS}{dt} = - \int_0^l J_Q \Sigma \frac{1}{T^2} \frac{dT}{dx} dx}$$

(10)

Por otra parte se tiene que

$$\frac{dS}{dt} = \frac{diS}{dt} + \frac{deS}{dt} = 0 \quad (11)$$

En e.e. $\frac{deS}{dt} = - \frac{diS}{dt}$ ya que $\frac{dS}{dt} = 0$

Recordando que

$$\frac{deS}{dt} = - \int \vec{J}_s d\xi = - \int \frac{\vec{J}_Q}{T} d\xi$$

$$\vec{J}_s = \frac{\vec{J}_Q}{T} - \sum_{i=1}^N \frac{\mu_i}{T} \vec{J}_i$$

El estado estacionario también implica que la entropía total del sistema es constante (14)

$$\frac{dS}{dt} = \frac{diS}{dt} + \frac{deS}{dt} = 0 \quad (1)$$

La entropía total sólo puede ser constante cuando la entropía que fluye del sistema al foco frío es igual a la entropía que entra en la barra en contacto con el foco caliente más la entropía producida en la barra. (12)

Esto puede verse explícitamente si identificamos $\sum J_Q/T_A$ como (13)

- 7 bis -

la entropía entrante en la barra y $\sum J_Q/T_B$ como la entropía saliente (ambas en la unidad de tiempo):

$$\left[\frac{d_e S}{dt} = \sum \left(\frac{J_Q}{T_A} - \frac{J_Q}{T_B} \right) = \sum (J_{S,in} - J_{S,out}) \right]$$

sustituyendo en (1)

$$\left[\frac{d_i S}{dt} + \sum (J_{S,in} - J_{S,out}) = 0 \right]$$



$$\begin{aligned} \frac{d_e S}{dt} &= - \int \frac{\vec{J}_Q}{T} d\vec{S} = - \sum \left(- \frac{J_Q}{T_A} + \frac{J_Q}{T_B} \right) = \\ &= \sum \left(\frac{J_Q}{T_A} - \frac{J_Q}{T_B} \right) = \sum (J_{S,in} - J_{S,out}) \end{aligned}$$

En condiciones de estado estacionario

$$(16.1) \bar{J}_Q = \text{cte} > 0 \text{ (si } K = \text{cte)}$$

entonces (Volviendo a la expresión de $\dot{S}$)

$$(16.2) \frac{diS}{dt} = - \sum J_Q \int_0^l \frac{dT}{T^2} =$$

$$= \sum J_Q \left[\frac{1}{T(x=l)} - \frac{1}{T(x=0)} \right]$$

$$\rightarrow \frac{diS}{dt} = \sum \left(\frac{J_Q}{T_B} - \frac{J_Q}{T_A} \right) ;$$

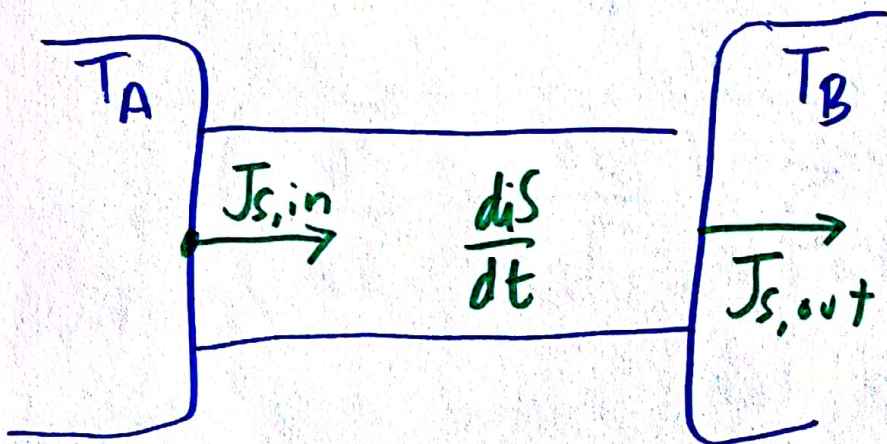
$$\frac{diS}{dt} + \sum \frac{J_Q}{T_A} = \sum \frac{J_Q}{T_B} ;$$

$$\boxed{\frac{diS}{dt} + \sum J_{S,in} = \sum J_{S,out}}$$

$$\frac{d_i S}{dt} + \sum_i \left(\frac{J_q}{T_A} - \frac{J_q}{T_B} \right) = 0 \quad (17)$$

$$\frac{J_q}{T_A} < \frac{J_q}{T_B} \quad \leftarrow \quad \left(\frac{d_e S}{dt} \right) < 0 \quad \left(\text{Pq } \frac{d_i S}{dt} > 0 \right)$$

con $J_q > 0$



(18)

Orden de un estado estacionario:
 Se somete a un sistema a un número de restricciones que fijan un número de fuerzas termodinámicas en valores constantes.

Paso 4. Estados estacionarios.

Caso general.

Considérese un sistema en el que actúan X_i ($i=1, \dots, m$) fuerzas termodinámicas independientes, observándose la existencia de J_i ($i=1, \dots, m$) flujos termodinámicos. (1)

Imaginemos que el sistema se mantiene fuera del equilibrio actuando sobre parte de las fuerzas termodinámicas. (2)

Se mantienen constantes (no nulas)

$x_1, x_2, \dots, x_k$ ($1 \leq k \leq m$) fuerzas,

dejando el resto de fuerzas libres

$x_{k+1}, x_{k+2}, \dots, x_m$. (3)

En este caso, se observa que los flujos conjugados de las fuerzas fijadas alcanzan valores constantes no nulos

$$J_1 = \text{constante} \neq 0$$

$\vdots$

$$J_k = \text{constante} \neq 0, \quad (4)$$

(mientras que las fuerzas no fijadas se ajustan para hacer que sus flujos conjugados se anulen)

anulándose los flujos conjugados de las fuerzas no fijadas

$$(5) \quad J_{k+1} = J_{k+2} = \dots = J_m = 0.$$

(b) Se dice que el sistema alcanza un estado estacionario de orden k .

Poner ejemplo con $m=2$, $k=1$
¿termoelectricidad?

$$\sigma = \vec{J}_Q \cdot \vec{\nabla} \left(\frac{1}{T} \right) + \vec{J}_e \left(- \frac{\vec{\nabla} \phi}{T} \right)$$

$$\sigma = \vec{J}_Q \cdot \left(- \frac{\vec{\nabla} T}{T^2} \right) + \vec{J}_e \left(- \frac{\vec{\nabla} \phi}{T} \right)$$

Paso 5. Teorema de mínima producción de entropía. Teorema de Prigogine

Por el hecho de encontrarse el sistema en un estado de no equilibrio, se estarán llevando a cabo en su interior procesos irreversibles, conduciendo a una producción de entropía. (1)

Pero dependiendo de cómo se lleven a cabo estos procesos, dicha producción será mayor o menor, dependiendo de cómo sean flujos y fuerzas conjugados. (2)

Pues bien, el estado estacionario,

que es una forma particular de llevarse a cabo dichos procesos irreversibles, coincide con el estado (3) de mínima producción de entropía.

Cualquier otro proceso no estacionario conduciría a un valor de la producción de entropía más alto. (4)

Teorema Prigogine

En ciertas condiciones, la entropía producida en todo el sistema es mínima en los estados estacionarios.

Estas condiciones son:

- 1) Procesos descritos por leyes fenomenológicas lineales
- 2) Coeficientes fenomenológicos constantes (independientes de las fuerzas)
- 3) Relaciones de reciprocidad de Onsager válidas
- 4) Condiciones de contorno independientes del tiempo.

Demostración

Consideremos un sistema con dos fuerzas y dos flujos, $m=2$ (1)

$$\text{Producción local } \sigma = J_1 X_1 + J_2 X_2 \quad (2)$$

Ecuaciones lineales (1)

$$J_1 = L_{11} X_1 + L_{12} X_2 \quad (3)$$

$$J_2 = L_{21} X_1 + L_{22} X_2$$

Producción total entropía (4)

$$P \equiv \frac{d_i S}{dt} = \int (J_1 X_1 + J_2 X_2) dV$$

Consideremos que la fuerza X_1 se mantiene constante en un valor dado. (5)
mediante la correspondiente ligadura
(contacto con un foco térmico, etc)

Esto es, $K=1$, el e.e. será de orden 1. (4)

Cuando se alcanzan las condiciones de e.e., el flujo $J_1 = \text{constante}$ y la fuerza X_2 ajustará/modificará su valor para hacer que $J_2 = 0$. (6)

Sustituyendo las ecs. fenomenológicas en la producción local de entropía se tiene (7)

$$\sigma = (L_{11}X_1 + L_{12}X_2)X_1 + \dots \\ \dots + (L_{21}X_1 + L_{22}X_2)X_2 \rightarrow$$

$$\sigma = L_{11}X_1^2 + 2L_{21}X_1X_2 + L_{22}X_2^2$$

donde se ha considerado que $L_{12} = L_{21}$ (3)

$$P = \int (L_{11} X_1^2 + 2L_{21} X_1 X_2 + L_{22} X_2^2) dV \quad (8)$$

Para un valor fijo de X_1 , P como función de X_2 tendrá un valor mínimo cuando (9)

$$\frac{\partial P}{\partial X_2} = 0 \quad \frac{\partial^2 P}{\partial X_2^2} > 0$$

Para ello escribimos

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial P}{\partial X_2} \right)_{X_1} &\stackrel{(2)}{=} 2L_{21}X_1 + 2L_{22}X_2 \\ &= 2(L_{21}X_1 + L_{22}X_2) \\ &= 2J_2 \Rightarrow \boxed{J_2 = 0} \quad (10) \end{aligned}$$

$$\frac{\partial^2 \mathcal{P}}{\partial X_2^2} = \int 2 L_{22} dV > 0 \quad (11)$$

ya que $L_{22} > 0$

Esto es, la entropía producida en el sistema será mínima cuando el flujo J_2 correspondiente a la fuerza libre X_2 se anule. (12)

$$\left. \begin{aligned} \sigma &= \sum_{i=1}^m J_i X_i \\ J_i &= \sum_{j=1}^m L_{ij} X_j \end{aligned} \right\} \quad \sigma = \sum_{i,j} L_{ij} X_i X_j$$

$$\rightarrow \sigma = 2 \sum_{i>j=1}^m L_{ij} X_j X_i + \sum_{i=1}^m L_{ii} X_i^2$$

$X_1, \dots, X_K$ ($K < m$) constantes

$$\frac{\partial \sigma}{\partial X_j} = 2 \sum_{i>j=1}^m L_{ij} X_i + 2 L_{jj} X_j =$$

(con $j = K+1, \dots, m$)

$$= 2 \left(\sum_{i>j=1}^m L_{ij} X_i + L_{jj} X_j \right)$$

$$= 2 \left(\sum_{i=1}^m L_{ij} X_i \right) = 2 \cdot J_j \stackrel{\uparrow}{=} 0$$

$$\rightarrow \boxed{J_j = 0}$$

$\underbrace{\quad}_{\text{mínimo}}$

Paso 6. Evolución temporal de la producción de entropía $\frac{dP}{dt} < 0$

La producción total de entropía en un sistema termodinámico disminuye con el tiempo, $\partial P / \partial t < 0$, si se cumplen las siguientes condiciones:

- 1.) Las relaciones entre los flujos y las fuerzas termodinámicas son lineales.
- 2.) Las relaciones de reciprocidad de Onsager son válidas.
- 3.) Los coeficientes fenomenológicos son constantes.

h) Las fuerzas termodinámicas pueden escribirse como gradientes de ciertas magnitudes termodinámicas intensivas, M_i

$$X_i = -\vec{\nabla} M_i \quad i = 1, \dots, m$$

5) Las ecuaciones de balance correspondientes carecen de términos de producción. Si A_i es la magnitud extensiva asociada a M_i entonces

$$\frac{\partial a_i}{\partial t} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{J}_i$$

donde $a_i \equiv A_i/V$ y

$J_i = \sum_j L_{ij} X_j$ es el flujo correspondiente.

Demostación:

$$(1) \quad T_i = \sum_{j=1}^m L_{ij} X_j = \sum_{j=1}^m L_{ij} \nabla M_j$$

$$P = \frac{dS}{dt} = \int_V \sigma dV = \int_V \sum_{i=1}^m T_i X_i dV = \textcircled{1}$$

$$(2) \quad = \int_V \sum_{i,j}^m L_{ij} X_i X_j dV = \textcircled{4}$$

$$= \int_V \sum_{i,j}^m L_{ij} \nabla M_i \nabla M_j dV;$$

$$\textcircled{\frac{\partial P}{\partial t}} = \int_V dV \sum_{i,j}^m L_{ij} \frac{\partial}{\partial t} (\nabla M_i \cdot \nabla M_j) = \textcircled{3}$$

$$(3) \quad = 2 \int_V dV \sum_{i,j}^m L_{ij} \frac{\partial}{\partial t} (\nabla M_i) \cdot \nabla M_j =$$

$$= 2 \int \left(\sum_{ij}^m L_{ij} \right) \cdot dV \nabla \left(\frac{\partial M_i}{\partial t} \right) \cdot \nabla M_j$$

ya que $\frac{\partial}{\partial t}$ y ∇ conmutan

(4) Reescribimos la integral como sigue:

$$\int f(x) g'(x) dx = f(x) g(x) - \int f'(x) g(x) dx$$

En la integral

$$\int_V dV \nabla \left(\frac{\partial M_i}{\partial t} \right) \cdot \nabla M_j$$

identificamos

$$f(x) = \nabla M_j$$

$$g'(x) = \nabla \left(\frac{\partial M_i}{\partial t} \right)$$

$$g(x) = \frac{\partial M_i}{\partial t}$$

En consecuencia:

$$\int_V dV \overbrace{\nabla \left(\frac{\partial M_i}{\partial t} \right)}^{g'(x)} \cdot \overbrace{\nabla M_j}^{f(x)} =$$

$$= \int_{\Sigma} d\Sigma \underbrace{\nabla M_j}_{f(x)} \underbrace{\frac{\partial M_i}{\partial t}}_{g(x)} \Big|_{\text{frontera}} - \int_V dV \overbrace{\nabla \cdot (\nabla M_j)}^{f'(x)} \underbrace{\frac{\partial M_i}{\partial t}}_{g(x)}$$

Volviendo a nuestra expresión: (5)

$$\frac{\partial \mathcal{P}}{\partial t} = 2 \int_V dV \sum_{i,j}^m L_{ij} \nabla \left(\frac{\partial M_i}{\partial t} \right) \cdot \nabla M_j =$$

$$= 2 \int_{\Sigma} d\Sigma \sum_{i,j}^m L_{ij} \nabla M_j \cdot \frac{\partial M_i}{\partial t} \Big|_{\text{frontera}} \dots$$

$$\dots - 2 \int_V dV \sum_{i,j}^m L_{ij} \nabla \cdot \nabla M_j \cdot \frac{\partial M_i}{\partial t} =$$

$$= 2 \int_{\Sigma} d\Sigma \sum_i^m J_i \frac{\partial M_i}{\partial t} \Big|_{\text{frontem}} \dots$$

$$\dots - 2 \int_V dV \sum_{ij}^m L_{ij} \nabla (\nabla M_j) \frac{\partial M_i}{\partial t} ;$$

donde en la integral de superficie se ha hecho uso de

$$J_i = \sum_j L_{ij} \nabla M_j$$

(b) Hay dos tipos de condiciones de contorno que se pueden establecer en la superficie del sistema.

• Condiciones tipo Dirichlet

$M_i = \text{constante}$ en la frontera

$$\rightarrow \frac{\partial M_i}{\partial t} = 0 \quad \forall i \quad (6.1)$$

• Condiciones tipo von Neumann

$$J_i = 0 \text{ en la frontera} \quad (6.2)$$

$$\rightarrow \nabla M_i = 0 \quad \forall i$$

En consecuencia, la integral de superficie es nula (6.3)

$$2 \int_{\Sigma} d\Sigma \sum_i J_i \frac{\partial M_i}{\partial t} \Big|_{\text{frontera}} = 0$$

De manera que

(7)

③

$$\frac{\partial \mathcal{P}}{\partial t} = -2 \int_V dV \sum_{ij}^m L_{ij} \nabla \cdot (\nabla M_j) \frac{\partial M_i}{\partial t} =$$

$$= -2 \int_V dV \sum_{i=1}^m \nabla \cdot \left(\sum_{j=1}^m L_{ij} \nabla M_j \right) \frac{\partial M_i}{\partial t} =$$

$\nearrow - \partial a_i / \partial t$ ⑤

$$= -2 \int_V dV \sum_{i=1}^m \left(\nabla \cdot \mathbf{J}_i \right) \frac{\partial M_i}{\partial t} =$$

$$= 2 \int_V dV \sum_{i=1}^m \left(\frac{\partial a_i}{\partial t} \right) \left(\frac{\partial M_i}{\partial t} \right);$$

Empleando la regla de la cadena (8)

$$a_i = a_i(M_1, \dots, M_m) \quad i = 1, \dots, m$$

$$\frac{\partial a_i}{\partial t} = \sum_{j=1}^m \left(\frac{\partial a_i}{\partial M_j} \right) \left(\frac{\partial M_j}{\partial t} \right)$$

En consecuencia

$$\frac{\partial \mathcal{P}}{\partial t} = 2 \int_V dV \sum_{i,j}^m \left(\frac{\partial a_i}{\partial M_j} \right) \left(\frac{\partial M_j}{\partial t} \right) \left(\frac{\partial M_i}{\partial t} \right)$$

Analice mos algunos procesos concretos.

Conducción térmica

$$1) \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial u}{\partial t} = - \vec{\nabla} \cdot \vec{J}_q = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t}; \quad \vec{J}_q = + \kappa \vec{\nabla} \left(\frac{1}{T} \right) \\ \sigma = \vec{J}_q \cdot \vec{\nabla} \left(\frac{1}{T} \right) \quad X_q = \vec{\nabla} \left(\frac{1}{T} \right) \end{array} \right.$$

Identificamos $M_i = \frac{1}{T}$ $a_i = u$ (2)

$$\frac{\partial M_i}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{T} \right) = \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{1}{T} \right) \cdot \frac{\partial T}{\partial t} = - \frac{1}{T^2} \frac{\partial T}{\partial t} \quad (3)$$

~~$$\frac{\partial a_i}{\partial M_j} = \frac{\partial u}{\partial \left(\frac{1}{T} \right)} = - \frac{1}{T^2}$$~~

$$\frac{\partial a_i}{\partial M_j} = \frac{\partial u}{\partial \left(\frac{1}{T}\right)} = \frac{\partial u}{\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{1}{T}\right) \cdot dT} = -T^2 \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right) \quad (4.1)$$

$$u = \frac{U}{V} = \frac{m c_p T}{V} = \rho c_p T \quad (4.2)$$

Entonces, $\left(\frac{\partial u}{\partial T}\right) = \rho c_p$

En consecuencia: (4.3)

$$\frac{\partial a_i}{\partial M_j} = -T^2 \rho c_p$$

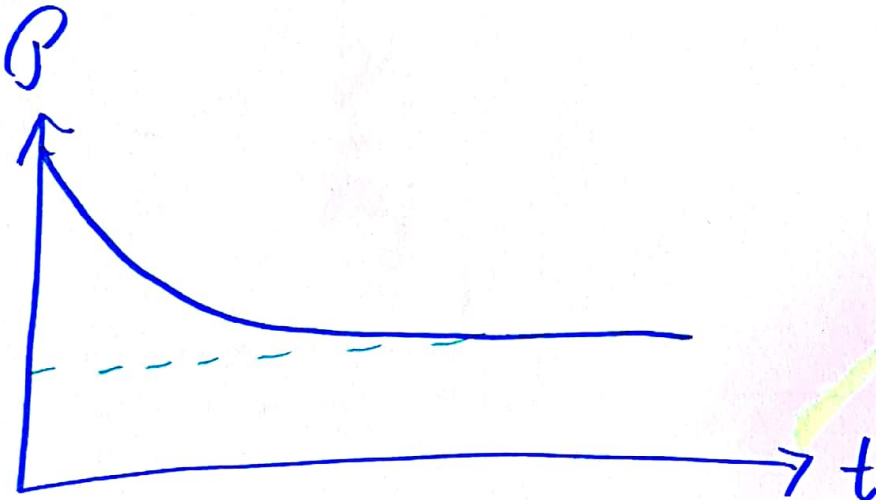
En la expresión general se (5)
 tendría que, sustituyendo los
 resultados anteriores

$$\frac{\partial P}{\partial t} = 2 \int_V dV \sum_{ij} \left(\frac{\partial a_i}{\partial M_j} \right) \left(\frac{\partial M_j}{\partial t} \right) \left(\frac{\partial M_i}{\partial t} \right) \Rightarrow$$

$$\left(-T^2 \rho c_p \right) \left(-\frac{1}{T^2} \frac{\partial T}{\partial t} \right) \left(-\frac{1}{T^2} \frac{\partial T}{\partial t} \right)$$

$$\dots \Rightarrow \boxed{\frac{\partial P}{\partial t} = - 2 \int_V dV \frac{\rho c_p}{T^2} \left(\frac{\partial T}{\partial t} \right)^2}$$

Se tiene que $\partial P / \partial t < 0$



Difusión de materia

$$\frac{\partial c_i}{\partial t} = - \vec{\nabla} \cdot \vec{J}_i$$

$$\sigma = \sum_{i=1}^N J_i \left[- \frac{\vec{\nabla} \mu_{i,T}}{T} \right]$$

$$11) \quad \chi_i = - \frac{\vec{\nabla} \mu_{i,T}}{T}$$

$$a_i = c_i = \frac{n_i}{V}$$

Identificamos

(2)

$$M_i = - \frac{\mu_i}{T}$$

$$a_i = c_i$$

$$\left[\frac{\partial M_i}{\partial t} = - \frac{1}{T} \frac{\partial \mu_i}{\partial t} \right]$$

(3)

$$\left[\frac{\partial a_i}{\partial M_j} = - T \frac{\partial c_i}{\partial \mu_j} \right]$$

(4)

Entonces

(5)

$$\frac{\partial \mathcal{P}}{\partial t} = 2 \int_V dV \sum_{ij}^m \left(\frac{\partial a_i}{\partial \mu_j} \right) \left(\frac{\partial \mu_j}{\partial t} \right) \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial t} \right)$$

$$\begin{array}{ccc} -T \left(\frac{\partial l_i}{\partial \mu_j} \right) & -T \left(\frac{\partial \epsilon_j}{\partial \mu_i} \right) & -T \left(\frac{\partial l_i}{\partial \mu_j} \right) \\ & -\frac{1}{T} \left(\frac{\partial \mu_j}{\partial t} \right) & -\frac{1}{T} \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial t} \right) \end{array}$$

$$\rightarrow \boxed{\frac{\partial \mathcal{P}}{\partial t} = -2 \int_V dV \frac{1}{T} \left(\frac{\partial l_i}{\partial \mu_j} \right) \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial t} \right)^2}$$

Se tiene que $\partial \mathcal{P} / \partial t < 0$ ya
que $\frac{\partial \mu_i}{\partial n_j} > 0$.

Modern thermodynamics p. 305 - 307

(condiciones de estabilidad (frente a fluctuaciones debidas a la difusión)
para una mezcla multicomponente :

$$\sum_{ij} \frac{1}{T} \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial n_j} \right) \delta n_i \delta n_j > 0 \quad (6)$$

$$\rightarrow \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial n_j} \right) > 0$$

Esta forma de enunciar el teorema de mínima producción de entropía parece más potente que la anterior, sin embargo, las condiciones impuestas pueden limitar su aplicabilidad a ciertos problemas físicos. (1)

Analicemos algunos casos concretos en los que la validez del teorema puede estar comprometida al no cumplirse alguno de los requisitos. (2)

- (1) Aquellos procesos en los que los L_{ij} no puedan ser considerados constantes.
- (2) Por ejemplo, en la conducción térmica, el coeficiente fenomenológico es $L_{qq} = \kappa T^2$. Es obvio que, si existe un gradiente de temperatura en un

Sistema, L_{Tf} no es constante. En la práctica, si el gradiente es pequeño, se considera que L_{Tf} es aproximadamente constante. (5)

- (ii) Aquellos procesos en los que las
- (6) fuerzas no puedan escribirse como gradientes de magnitudes termodinámicas intensivas. Por ejemplo, la fuerza termodinámica para
- (7) describir una reacción química es la afinidad (dividida por la temperatura).